

Задача Impostors

Входен файл `stdin`
Изходен файл `stdout`

Има N стаи подредени в редица и N самозванци, такива че първоначално (в секунда $t = 0$), самозванецът i е в стая i . От стая i има отдушник насочен към стая p_i , така че никои два отдушника не водят към една и съща дестинация (образувайки пермутация на целите числа от 1 до N). Самозванците се движат по следния начин: самозванецът, който е бил в стая i в секунда t , ще се премести („по отдушника“) в стая p_i в секунда $t + 1$.

След K секунди можете да проследите къде се намира всеки самозванец: i -ия е в стая q_i . Сега се чудите: колко конфигурации на отдушниците (пермутации p) могат да доведат до това? Тъй като отговорът може да е много голям, изведете го по модул $10^9 + 7$. Обърнете внимание, че вашето устройство за проследяване може да е дефектно, така че отговорът може да бъде 0.

Задача

Напишете програма, която, по дадени N , K и позицията на всеки самозванец след K секунди, изчислява колко възможни пермутации на отдушниците съществуват.

Входни данни

Първият ред от входа съдържа две цели числа N и K .

Вторият ред съдържа N цели числа q_i ($1 \leq q_i \leq N$), представляващи позициите на самозванците след K секунди. Гарантирано е, че q образува пермутация на целите числа от 1 до N .

Изходни данни

Изходът се състои от едно цяло число: броят (по модул $10^9 + 7$) на пермутациите p , такива че след K секунди, самозванецът i ще бъде в стая q_i за всяко i .

Ограничения

- $2 \leq N \leq 10^5$
- $2 \leq K \leq 10^{18}$.

#	Точки	Ограничения
1	11	$N \leq 8$ и $K \leq 20$
2	11	$N \leq 14$
3	28	$K = 2$
4	16	$N \leq 500$
5	20	$N \leq 10^4$
6	14	Няма допълнителни ограничения

Примери

<code>stdin</code>	<code>stdout</code>	Обяснения
3 3 1 2 3	3	Валидните пермутации p са $(1, 2, 3)$, $(2, 3, 1)$ и $(3, 1, 2)$.
5 2 3 1 5 4 2	0	Няма валидни пермутации p .